

AGROSAT

Assistente Agrícola Inteligente

Documento de Projeto — Global Solution FIAP 2026

Versão
1.0

Data
1º Semestre / 2026

Metodologia
TDD (Test-Driven Development)

1. Visão Geral do Projeto

1.1 Contexto e Motivação

O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, porém a grande maioria dos pequenos produtores rurais ainda toma decisões baseadas em experiência empírica, sem acesso a dados técnicos precisos. Simultaneamente, a nova economia espacial disponibiliza gratuitamente imagens de satélite de alta resolução que capturam informações agrícolas invisíveis ao olho humano — saúde da vegetação, umidade do solo, estresse hídrico e risco de pragas.

O desafio FIAP Global Solution 2026, alinhado aos ODS da ONU (ODS 2 — Fome Zero, ODS 9 — Inovação e Infraestrutura, ODS 13 — Ação Climática), convida a criação de soluções que conectem o ecossistema espacial a problemas reais da sociedade.

1.2 Declaração do Produto

O AGROSAT é uma plataforma de agricultura de precisão baseada em inteligência artificial e sensoriamento por satélite, projetada para democratizar o acesso a dados agrícolas complexos e transformá-los em recomendações simples, práticas e acessíveis para o pequeno produtor rural brasileiro — incluindo aqueles com baixo letramento digital.

1.3 Objetivos Estratégicos

- Democratizar a agricultura de precisão para pequenos produtores rurais
- Transformar dados satelitais complexos em orientações simples de voz e ícones
- Reduzir desperdício de insumos (água, fertilizantes, agrotóxicos) via recomendação precisa
- Aumentar a produtividade e reduzir perdas de safra por eventos climáticos e pragas
- Contribuir para os ODS 2, 9, 11 e 13 da ONU

1.4 Alinhamento com o Briefing FIAP

Requisito do Briefing	Como o AGROSAT Atende
Uso de dados e infraestrutura espacial	Imagens Landsat (NASA) e Sentinel (ESA) via Google Earth Engine e Sentinel Hub
Aplicação de Inteligência Artificial	IA para análise espectral, detecção de anomalias e recomendações agrícolas personalizadas
Impacto positivo e melhoria de vida	Interface acessível para produtores com baixo letramento; respostas por voz
ODS da ONU	ODS 2 (Fome Zero), ODS 9 (Inovação), ODS 13 (Clima)
Monitoramento ambiental e climático	Detecção de queimadas, desmatamento e risco climático via satélite

2. Arquitetura da Solução

2.1 Visão de Componentes

A solução é estruturada em quatro camadas funcionais, seguindo o fluxo: Captura de Dados → Processamento por IA → Geração de Recomendações → Interface do Produtor.

CAMADA 1 — Aquisição de Dados Satelitais

- Satélites: Landsat 8/9 (NASA) e Sentinel-2 (ESA)
- Plataformas: Google Earth Engine, Sentinel Hub, APIs NASA EarthData
- Dados coletados: Bandas multiespectrais NIR, RED, SWIR para cálculo de NDVI, NDWI, EVI
- Atualização: a cada 5 dias (Sentinel-2) e 16 dias (Landsat)
- Complemento: dados climáticos em tempo real via Open-Meteo API

CAMADA 2 — Processamento e IA

- Linguagem: Python (TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn)
- Modelos: CNN para detecção de anomalias vegetativas; RandomForest para risco de pragas
- Índices agrícolas: NDVI (saúde vegetal), NDWI (umidade solo), EVI (biomassa)
- Segmentação de terreno: algoritmo de zoneamento por clusters de produtividade
- Pipeline: ETL satelital → normalização → inferência → ranking de recomendações

CAMADA 3 — Backend e APIs

- Framework: FastAPI (Python) com arquitetura RESTful
- Banco de dados: PostgreSQL + PostGIS para dados geoespaciais
- Autenticação: JWT tokens (OAuth2)
- Filas e processamento assíncrono: Celery + Redis
- Geolocalização: Google Maps API + OpenStreetMap

CAMADA 4 — Interface do Produtor (Frontend/App)

- Mobile: React Native (Android/iOS) com suporte offline-first
- Interface de voz: síntese de fala (TTS) e reconhecimento de voz (STT) em português
- Comunicação visual: ícones semaforicos (verde/amarelo/vermelho) sem dependência de texto
- Linguagem regionalizada: termos rurais adaptados por região do Brasil
- Modo offline: cache local com sincronização quando há conectividade

3. Requisitos do Sistema

3.1 Requisitos Funcionais

Módulo de Autenticação e Cadastro (RF-AUTH)

ID	Prioridade	Descrição	Critério de Aceite
RF-AUTH-01	ALTA	O sistema deve permitir cadastro de produtor com nome, CPF, localização (lat/lon) e área de cultivo	Produtor cadastrado com sucesso retorna HTTP 201 e token JWT
RF-AUTH-02	ALTA	O sistema deve autenticar o produtor via CPF e senha, retornando token JWT com expiração de 8 horas	Login válido retorna token; login inválido retorna HTTP 401
RF-AUTH-03	MÉDIA	O sistema deve permitir redefinição de senha via SMS ou e-mail com código OTP de 6 dígitos	OTP válido por 15 min; após 3 tentativas incorretas, bloqueia por 30 min
RF-AUTH-04	MÉDIA	O sistema deve registrar log de cada acesso com timestamp e IP	Log armazenado em banco com retenção de 90 dias

Módulo de Monitoramento Satelital (RF-SAT)

ID	Prioridade	Descrição	Critério de Aceite
RF-SAT-01	ALTA	O sistema deve processar imagens multiespectrais Sentinel-2 e Landsat para calcular NDVI da área cadastrada pelo produtor	NDVI calculado com precisão $\pm 0,01$ comparado a referência; processamento < 60s
RF-SAT-02	ALTA	O sistema deve identificar zonas de estresse hídrico baseado no índice NDWI e temperatura de superfície	Zonas identificadas com precisão $\geq 85\%$ validadas contra dados de campo
RF-SAT-03	ALTA	O sistema deve detectar anomalias vegetativas (possíveis pragas, doenças, falhas de irrigação) por análise de variação espectral	Taxa de detecção verdadeiro-positivo $\geq 80\%$; falso-positivo $\leq 15\%$
RF-SAT-04	MÉDIA	O sistema deve segmentar automaticamente a área do produtor em zonas de produtividade homogênea	Mínimo 3 zonas identificadas para áreas > 5 ha; mapa gerado em < 90s
RF-SAT-05	MÉDIA	O sistema deve detectar focos de queimada ou desmatamento na propriedade e no entorno (raio 5 km)	Alerta gerado em até 2 horas após detecção satelital

Módulo de Recomendações por IA (RF-IA)

ID	Prioridade	Descrição	Critério de Aceite
RF-IA-01	ALTA	O sistema deve recomendar a melhor cultura e época de plantio baseado em tipo de solo, histórico climático e dados satelitais da região	Recomendação acompanhada de score de confiança (%) e justificativa textual simples
RF-IA-02	ALTA	O sistema deve gerar alertas automáticos de risco (pragas, fungos, déficit hídrico) com antecedência mínima de 5 dias	Alertas entregues via push notification e voz; precisão $\geq 75\%$ validada historicamente
RF-IA-03	ALTA	O sistema deve recomendar irrigação por zona, com quantidade estimada em mm, baseado em déficit hídrico calculado	Recomendação com margem de erro $\leq 10\%$ em relação a evapotranspiração de referência (ET0)
RF-IA-04	MÉDIA	O sistema deve estimar custo de safra, lucro provável e risco financeiro baseado em preços de mercado CEPEA	Estimativa financeira apresentada com intervalo de confiança de 90%
RF-IA-05	BAIXA	O sistema deve sugerir fornecedores próximos (cooperativas, lojas de insumos) com base na localização do produtor	Lista de até 5 fornecedores exibida com distância em km e avaliação

Módulo de Interface Acessível (RF-UI)

ID	Prioridade	Descrição	Critério de Aceite
RF-UI-01	ALTA	O sistema deve responder a comandos de voz em português do Brasil, incluindo sotaques regionais, com reconhecimento $\geq 90\%$	Taxa de reconhecimento $\geq 90\%$ testada com 5 sotaques diferentes (SP, NE, RS, MG, PA)
RF-UI-02	ALTA	O sistema deve apresentar o status da lavoura por sistema semafórico (verde/amarelo/vermelho) com ícones sem dependência de texto	Ícones compreendidos por $\geq 90\%$ dos usuários em teste de usabilidade com produtores
RF-UI-03	ALTA	O sistema deve funcionar em modo offline com dados em cache, sincronizando automaticamente quando houver conexão	App funcional sem internet por até 7 dias; sincronização automática em $< 30s$ ao reconectar
RF-UI-04	MÉDIA	O sistema deve adaptar o vocabulário das recomendações conforme a região do Brasil, usando termos rurais locais	Validado por especialistas agrícolas regionais de pelo menos 3 biomas diferentes

3.2 Requisitos Não Funcionais

ID	Categoria	Descrição e Métrica
RNF-01	Desempenho	Processamento de imagem satelital em < 60 segundos para áreas de até 500 ha; resposta da API em < 2s (p95)
RNF-02	Disponibilidade	SLA de 99,5% de uptime mensal; janela de manutenção programada máxima de 4 horas/mês (fora de horário de pico agrícola: 6h-8h)
RNF-03	Segurança	Dados do produtor criptografados em repouso (AES-256) e em trânsito (TLS 1.3); conformidade com LGPD
RNF-04	Escalabilidade	Arquitetura containerizada (Docker/Kubernetes) capaz de suportar 10x crescimento de usuários sem redesign
RNF-05	Acessibilidade	Interface compatível com WCAG 2.1 AA; suporte a texto grande e alto contraste; leitores de tela compatíveis
RNF-06	Offline	App deve cachear até 30 dias de dados históricos localmente; sincronização inteligente priorizando alertas críticos
RNF-07	Precisão dos modelos IA	Modelos de detecção re-treinados mensalmente com novos dados; acurácia monitorada por dashboard interno; degradação > 5% aciona alerta
RNF-08	Compatibilidade	App funcional em Android 8.0+ e iOS 14+; compatível com smartphones de entrada (2 GB RAM, câmera 8MP)

4. Histórias de Usuário

As histórias de usuário seguem o formato padrão: Como [persona], quero [ação], para [benefício]. Todas as histórias possuem critérios de aceite no formato Dado/Quando/Então (Given/When/Then), compatíveis com a metodologia TDD.

4.1 Épico 1: Autenticação e Onboarding

US-01 — Cadastro de Novo Produtor

Como produtor rural sem cadastro,
quero criar minha conta no AGROSAT com meus dados e a localização da minha propriedade,
para poder monitorar minha lavoura pelo aplicativo.

Critérios de Aceite:

DADO que sou um novo usuário sem cadastro

QUANDO preencho nome, CPF válido, senha (mín. 8 caracteres), e marco minha área no mapa

ENTÃO o sistema cria minha conta (HTTP 201) e me envia um SMS de confirmação

DADO que informo um CPF já cadastrado

QUANDO tento criar a conta

ENTÃO o sistema retorna erro HTTP 409 e exibe a mensagem: 'CPF já cadastrado. Deseja recuperar acesso?'

DADO que deixo campos obrigatórios em branco

QUANDO tento enviar o formulário

ENTÃO o sistema destaca os campos faltantes e não permite avançar

US-02 — Login no Aplicativo

Como produtor cadastrado,
quero fazer login no AGROSAT com meu CPF e senha,
para acessar o monitoramento da minha lavoura.

Critérios de Aceite:

DADO que sou produtor cadastrado com CPF e senha corretos

QUANDO insiro minhas credenciais e confirmo o login

ENTÃO o sistema me autentica (HTTP 200), retorna token JWT e redireciona ao dashboard

DADO que informo senha incorreta
QUANDO tento fazer login
ENTÃO o sistema retorna HTTP 401 e exibe: 'Senha incorreta. Tentativas restantes: X'
DADO que erro a senha 5 vezes consecutivas
QUANDO tento fazer a 6ª tentativa
ENTÃO o sistema bloqueia minha conta por 30 minutos e envia SMS de alerta

4.2 Épico 2: Monitoramento Satelital

US-03 — Visualizar Saúde da Lavoura

Como produtor rural,

quero ver o status de saúde da minha lavoura no mapa por cores (verde/amarelo/vermelho), para saber rapidamente se minha plantação está bem sem precisar ler gráficos técnicos.

Critérios de Aceite:

DADO que tenho área cadastrada e dados satelitais disponíveis (< 10 dias)

QUANDO acesso a tela principal do app

ENTÃO o mapa exibe minha área colorida: verde (NDVI > 0,6), amarelo (0,3–0,6), vermelho (< 0,3)

DADO que cliço em uma zona vermelha no mapa

QUANDO o sistema processa a ação

ENTÃO exibo detalhes da anomalia e recomendação prática em linguagem simples

DADO que não há imagens satelitais recentes (> 10 dias)

QUANDO acesso a tela principal

ENTÃO o sistema exibe aviso 'Dados desatualizados — última análise em [data]' com ícone de nuvem

US-04 — Receber Alerta de Risco por Voz

Como produtor com dificuldade de leitura,

quero receber alertas sobre minha lavoura por áudio no meu celular, para entender as recomendações mesmo sem saber ler bem.

Critérios de Aceite:

DADO que o sistema detecta risco de fungo $\geq 70\%$ de probabilidade

QUANDO o alerta é gerado pelo modelo de IA
ENTÃO o app envia notificação push e reproduz áudio automaticamente: 'Atenção! Risco de fungo detectado na área norte. Evite irrigar nos próximos 3 dias.'
DADO que pergunto por voz: 'Como está minha plantação?'
QUANDO o sistema reconhece o comando
ENTÃO responde por áudio com o resumo atual: saúde geral, último alerta e próxima ação recomendada
DADO que estou sem conexão de internet
QUANDO recebo um alerta
ENTÃO o app armazena o alerta em cache e o reproduz assim que o dispositivo reconectar

4.3 Épico 3: Recomendações Agrícolas por IA

US-05 — Recomendação de Cultura e Época de Plantio
Como pequeno produtor iniciante,
quero receber uma recomendação de qual cultura plantar e quando,
para minimizar riscos e aumentar minhas chances de boa colheita.
Critérios de Aceite:
DADO que informo o tipo de solo (argilo/arenoso/misto) e a localização
QUANDO solicito recomendação de plantio
ENTÃO o sistema retorna até 3 culturas ordenadas por menor risco, com época ideal e score de confiança (%)
DADO que o score de confiança da recomendação for < 60%
QUANDO a recomendação é exibida
ENTÃO o sistema exibe aviso: 'Dados insuficientes para alta confiança — consulte um agrônomo local'
US-06 — Recomendação de Irrigação por Zona
Como produtor que quer economizar água,
quero saber exatamente quanto irrigar em cada parte da minha lavoura,
para não desperdiçar recursos e evitar encharcamento.
Critérios de Aceite:
DADO que minha propriedade foi segmentada em zonas pelo sistema

QUANDO solicito plano de irrigação
ENTÃO recebo mapa com volume recomendado por zona (mm/dia) e a justificativa: 'Zona Sul com déficit de 12mm — irrigar amanhã cedo'
DADO que a zona já tem umidade adequada
QUANDO solicito irrigação
ENTÃO o sistema responde: 'Zona Norte com umidade suficiente. Próxima irrigação recomendada em 4 dias'

US-07 — Modo Offline

Como produtor em área rural sem sinal de internet,
quero acessar minhas recomendações e alertas mesmo offline,
para não ficar sem informação no campo quando mais preciso.
Critérios de Aceite:
DADO que meu dispositivo ficou offline
QUANDO abro o aplicativo
ENTÃO o app carrega os últimos dados sincronizados com indicador: 'Modo Offline — dados de [data/hora]'
DADO que recupero conexão com internet
QUANDO o app detecta a conectividade
ENTÃO sincroniza automaticamente em < 30 segundos, baixando novos alertas e imagens satelitais

5. Casos de Teste — Metodologia TDD

O desenvolvimento do AGROSAT segue rigorosamente a metodologia TDD (Test-Driven Development): os testes são escritos antes do código de produção. O ciclo é: RED (escrever teste que falha) → GREEN (escrever o mínimo de código para passar) → REFACTOR (melhorar o código mantendo os testes verdes).

5.1 Suíte de Testes: Autenticação (AUTH)

ID Teste	Caso de Teste	Pré-condição	Entrada	Resultado Esperado
TC-AUTH-01	Cadastro de usuário válido	Banco de dados vazio	CPF: 123.456.789-00, nome: João, senha: Farm@2026, lat: -15.7, lon: -47.9	HTTP 201; token JWT gerado; SMS enviado
TC-AUTH-02	Cadastro com CPF duplicado	CPF 123.456.789-00 já cadastrado	Mesmos dados do TC-AUTH-01	HTTP 409; mensagem de erro 'CPF já cadastrado'
TC-AUTH-03	Cadastro com CPF inválido	Banco vazio	CPF: 000.000.000-00	HTTP 422; campo CPF destacado como inválido
TC-AUTH-04	Login com credenciais corretas	Usuário cadastrado	CPF: 123.456.789-00, senha: Farm@2026	HTTP 200; token JWT com exp 8h retornado
TC-AUTH-05	Login com senha incorreta	Usuário cadastrado	CPF: 123.456.789-00, senha: errada123	HTTP 401; contador de tentativas decrementado
TC-AUTH-06	Bloqueio após 5 tentativas	Usuário cadastrado	5x senha incorreta consecutiva	HTTP 429; conta bloqueada 30 min; SMS enviado
TC-AUTH-07	Acesso a rota protegida sem token	Usuário não autenticado	GET /api/lavoura sem Authorization header	HTTP 401; mensagem 'Token não fornecido'
TC-AUTH-08	Acesso com token expirado	Token gerado há > 8h	GET /api/lavoura com token expirado	HTTP 401; mensagem 'Token expirado — faça login novamente'

5.2 Suíte de Testes: Processamento Satelital (SAT)

ID Teste	Caso de Teste	Pré-condição	Entrada	Resultado Esperado
TC-SAT-01	Cálculo NDVI com bandas válidas	Imagem Sentinel-2 disponível para a área	Bandas NIR=0.45, RED=0.12	NDVI = 0.58 ± 0.01 ; processamento < 60s
TC-SAT-02	NDVI com banda NIR zerada (nuvem)	Imagem com cobertura de nuvem > 30%	NIR=0.00, RED=0.08	Sistema retorna null + aviso 'Cobertura de nuvem — análise indisponível'
TC-SAT-03	Deteção de zona de estresse hídrico	NDWI calculado para área	NDWI = -0.3 (baixa umidade)	Zona marcada como 'Deficiência Hídrica'; alerta gerado no módulo IA
TC-SAT-04	Segmentação de área < 5 ha	Área cadastrada de 3 ha	Coordenadas de polígono válidas	Mínimo 2 zonas identificadas; aviso:

ID Teste	Caso de Teste	Pré-condição	Entrada	Resultado Esperado
				'Área pequena — precisão reduzida'
TC-SAT-05	Deteção de foco de queimada	Imagem termal disponível (Landsat 8 banda 10)	Temperatura superficial > 45°C em cluster ≥ 1 ha	Alerta de queimada gerado em < 2h com coordenadas e área estimada
TC-SAT-06	Imagem satelital desatualizada	Última imagem com > 10 dias	Requisição de mapa de saúde	Dados exibidos com aviso de data; sugestão de aguardar nova passagem

5.3 Suíte de Testes: Módulo de IA e Recomendações (IA)

ID Teste	Caso de Teste	Pré-condição	Entrada	Resultado Esperado
TC-IA-01	Recomendação de cultura para solo argiloso em MT	Modelos treinados; dados climáticos disponíveis	Solo: argiloso, Localização: Mato Grosso (bioma Cerrado)	Soja como 1ª opção (score ≥ 80%); milho como 2ª; data de plantio recomendada
TC-IA-02	Alerta de fungo com risco elevado	NDVI baixo + umidade alta + temperatura 22-28°C	Parâmetros ambientais acima do limiar de risco de fusariose	Alerta gerado com prob ≥ 70%; push notification enviada; reprodução de áudio ativada
TC-IA-03	Recomendação de irrigação — zona com déficit	ET0 = 5mm/dia; precipitação 3 dias = 0mm	Zona Sul: NDWI < -0.2	Recomendação: irrigar 12mm amanhã entre 5h–7h (menor evaporação)
TC-IA-04	Recomendação de irrigação — zona adequada	Chuva de 15mm nas últimas 24h	Zona Norte: NDWI = 0.3 (umidade OK)	Resposta: 'Umidade adequada — próxima irrigação em 4 dias'
TC-IA-05	Score de confiança < 60% por dados insuficientes	Área nova sem histórico; dados de solo ausentes	Requisição de recomendação de plantio	Recomendação com aviso de baixa confiança; sugestão de coleta de dados de solo
TC-IA-06	Estimativa financeira de safra	Preços CEPEA disponíveis; área e cultura definidas	Cultura: milho, Área: 50 ha, Produtividade esperada: 6 t/ha	Custo estimado (R\$/ha), receita esperada e risco (baixo/médio/alto) com IC 90%

5.4 Suíte de Testes: Interface Acessível (UI)

ID Teste	Caso de Teste	Pré-condição	Entrada	Resultado Esperado
TC-UI-01	Reconhecimento de comando de voz — sotaque nordestino	Módulo STT ativo; microfone disponível	Áudio: 'Como tá minha roça?' (sotaque pernambucano)	Sistema interpreta corretamente e retorna status da lavoura em < 3s

ID Teste	Caso de Teste	Pré-condição	Entrada	Resultado Esperado
TC-UI-02	Reprodução de alerta por TTS	Alerta de praga gerado pelo módulo IA	Alerta: 'Risco de fungo detectado — zona norte'	Áudio reproduzido em português claro em < 5s após geração do alerta
TC-UI-03	Modo offline — acesso a dados em cache	App estava online; conexão interrompida	Usuário abre app sem internet	Dados em cache exibidos com indicador offline; último alerta reproduzível
TC-UI-04	Sincronização ao reconectar	App estava offline com 3 alertas em fila	Conexão restaurada	Sincronização iniciada em < 10s; alertas enviados em ordem de prioridade
TC-UI-05	Mapa semaforico exibido corretamente	NDVI calculado para área de 50 ha	NDVI zona A: 0.7, zona B: 0.4, zona C: 0.2	Zona A: verde, Zona B: amarela, Zona C: vermelha no mapa interativo

6. Estratégia TDD e Pipeline de Qualidade

6.1 Ciclo Red-Green-Refactor

Todo desenvolvimento segue obrigatoriamente o ciclo TDD em três fases:

Fase	Ação	Critério de Conclusão
● RED	Escrever teste antes do código	Teste executa e falha (AssertionError esperado)
● GREEN	Escrever código mínimo para passar	Todos os testes da suíte passam sem erros
● REFACTOR	Melhorar código sem quebrar testes	Testes continuam passando; métricas de qualidade melhoradas

6.2 Pirâmide de Testes

- Testes Unitários (70%): cada função isolada — cálculo de NDVI, parser de imagem, validação de CPF, formatação de alertas
- Testes de Integração (20%): fluxo completo entre módulos — satélite → IA → notificação; auth → dashboard → mapa
- Testes End-to-End (10%): simulação do usuário real — produtor faz login, consulta lavoura por voz, recebe alerta

6.3 Ferramentas de Teste

Camada	Ferramenta	Uso
Backend Python	pytest + pytest-cov	Testes unitários e de integração; coverage mínimo 80%
API REST	pytest + httpx	Testes de contrato HTTP; validação de schemas JSON
Modelos IA	pytest + MLflow	Testes de precisão, recall e F1-score dos modelos preditivos
Mobile React Native	Jest + React Testing Library	Testes unitários de componentes; mock de APIs e sensores
E2E Mobile	Detox	Fluxos completos simulando interação do usuário no dispositivo
CI/CD Pipeline	GitHub Actions	Execução automática da suíte a cada push; bloqueio de merge se testes falharem

6.4 Cobertura de Código e Critérios de Qualidade

- Cobertura mínima obrigatória: 80% de linhas e 75% de branches para merge em main
- Zero tolerância para testes de segurança falhando (autenticação, autorização, LGPD)
- Modelos de IA: re-executar suíte de precisão a cada re-treinamento; degradação > 5% bloqueia deploy
- Performance: testes de carga automatizados com k6 a cada release — SLA de 2s p95 validado

7. Rastreabilidade e Alinhamento com ODS

ODS	Nome	Como o AGROSAT Contribui	Histórias Relacionadas
ODS 2	Fome Zero e Agricultura Sustentável	Aumenta produtividade do pequeno produtor; reduz perdas por eventos climáticos; democratiza acesso à tecnologia agrícola	US-01 a US-07
ODS 9	Indústria, Inovação e Infraestrutura	Usa infraestrutura espacial (satélites) para inovação agrícola; plataforma digital escalável para regiões remotas	US-03, US-04, US-05, US-06
ODS 11	Cidades e Comunidades Sustentáveis	Fortalece cadeias produtivas rurais; previne êxodo rural pela melhoria da renda no campo	US-05, US-06
ODS 13	Ação Climática	Detecta queimadas e desmatamento; usa previsão climática para reduzir perdas; otimiza uso de insumos (menor impacto ambiental)	US-03, RF-SAT-05

8. Glossário Técnico

Termo	Definição
NDVI	Normalized Difference Vegetation Index — índice que mede a saúde da vegetação usando bandas NIR e RED do espectro eletromagnético. Valores entre -1 e +1; vegetação saudável: > 0,6
NDWI	Normalized Difference Water Index — índice para estimativa de umidade do solo e vegetação. Valores negativos indicam déficit hídrico
EVI	Enhanced Vegetation Index — índice de biomassa com menor sensibilidade ao brilho do solo que o NDVI; útil para vegetação densa
ET0	Evapotranspiração de Referência — quantidade de água (mm/dia) evaporada pelo solo + transpirada pelas plantas; base para recomendação de irrigação
TDD	Test-Driven Development — metodologia de desenvolvimento onde os testes automatizados são escritos antes do código de produção, seguindo o ciclo Red-Green-Refactor
JWT	JSON Web Token — padrão para autenticação stateless; token gerado no login e enviado em cada requisição para validação de identidade
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) — legislação brasileira que regula o tratamento de dados pessoais e impõe obrigações de segurança e transparência
STT / TTS	Speech-to-Text / Text-to-Speech — tecnologias de reconhecimento de voz e síntese de fala usadas na interface acessível para produtores com baixo letramento

— Fim do Documento —

AGROSAT | Global Solution FIAP 2026 | TDD Project Document v1.0